FERRARI
MEDICAL

Manual de operação

Sistema de imagem e prontuário

Videonasofibrolaringoscopia

Versão do sistema v7.6

Guia para o médico · Outubro de 2026

Ferrari Medical

Sumário

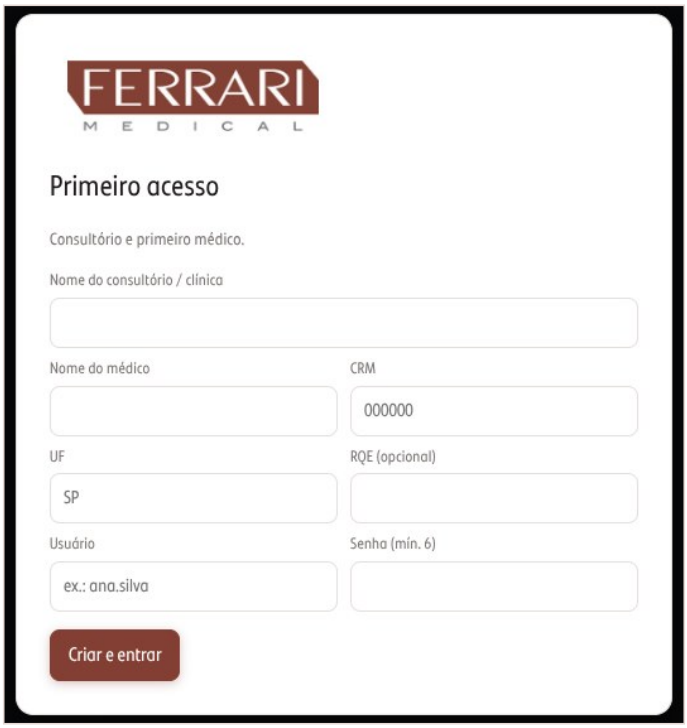
1. Antes de começar 3
2. A tela 4
3. Fazer um exame 5
4. Ajustes de imagem 10
5. Métrica e Comparar exames 12
6. Laudo 15
7. Prontuário 17
8. Configurações e backup 19
9. Atalhos de teclado 21
10. Dúvidas frequentes 22

1. Antes de começar

- Notebook com **Google Chrome** ou **Microsoft Edge**.
- Videonasofibrolaringoscópio ligado na porta USB.
- Fonte de luz ligada e uma **gaze branca** à mão para o Balanço de branco.

Primeiro uso

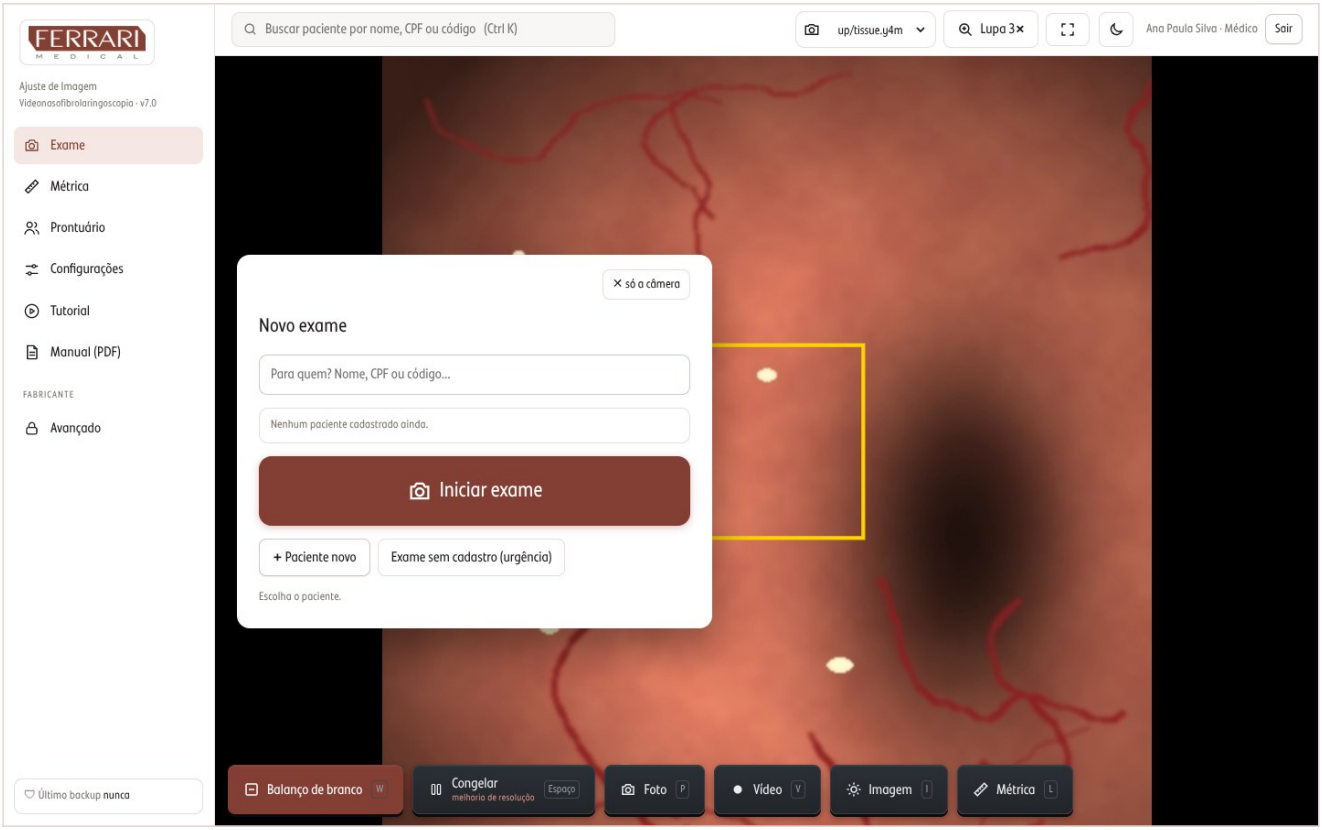
1. Abra o sistema no navegador. Quando pedir, toque em **Permitir** para usar a câmera.
2. **Onde salvar os dados:** escolha uma pasta do computador (ex.: **C:\Consultorio**). O sistema cria dentro dela a pasta **Videonasofibrolaringoscopia**, onde ficam todos os pacientes, exames e laudos.
3. **Primeiro acesso:** preencha o consultório, o médico, CRM, usuário e senha (mínimo 6 caracteres) e toque em **Criar e entrar**.
4. Nas próximas vezes, basta entrar com usuário e senha.



Tela de primeiro acesso.

> Não renomeie, mova ou apague a pasta **Videonasofibrolaringoscopia** nem os arquivos dentro dela. Para levar os dados a outro lugar, use o **Backup** (capítulo 8).

2. A tela



Tela inicial do Exame, com o quadro Novo exame.

Menu	Para que serve
Exame	Imagem ao vivo, captura de fotos e vídeos.
Métrica	Medidas sobre a imagem.
Comparar exames	Variação de uma lesão entre dois exames, em %.
Prontuário	Pacientes, exames, laudos e relatórios.
Configurações	Consultório, médicos, locais, equipamentos e backup.
Tutorial	Animações curtas de cada função. Toque no ▶ para assistir.
Avançado	Uso exclusivo do fabricante (código pessoal do colaborador, que muda a cada 30 segundos).

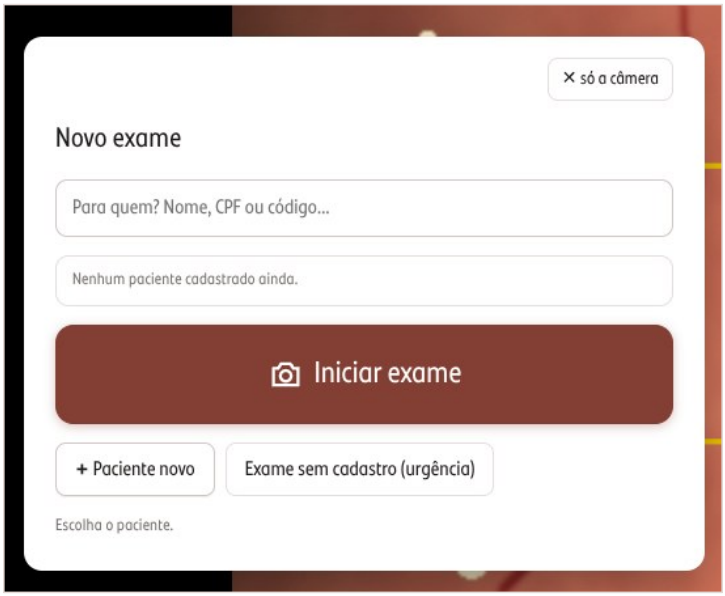
No topo: **busca de paciente** (nome, CPF ou código · Ctrl K), **escolha da câmera** (no Exame), **Lupa 3×**, **tela cheia**, **tema claro/escuro**, nome do usuário e **Sair**.

3. Fazer um exame

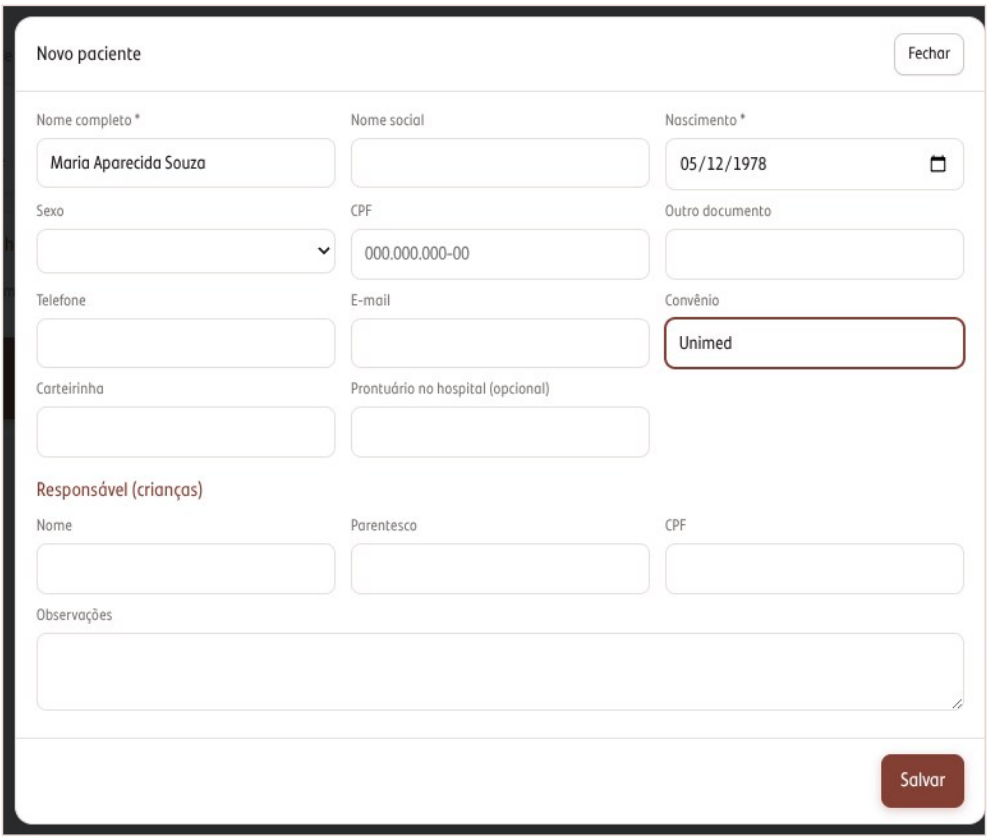
O exame segue cinco etapas, mostradas no alto da tela: **Dados do exame → Termo de consentimento → Balanço de branco → Captura → Laudo**.

3.1 Iniciar exame

1. Toque em **Iniciar exame**.
2. Em **Para quem?**, digite o nome, CPF ou código e escolha o paciente.
3. Paciente sem cadastro: toque em **+ Paciente novo**. Emergência: **Exame sem cadastro (urgência)**.
4. Para só ver a câmera, toque em **× só a câmera**.



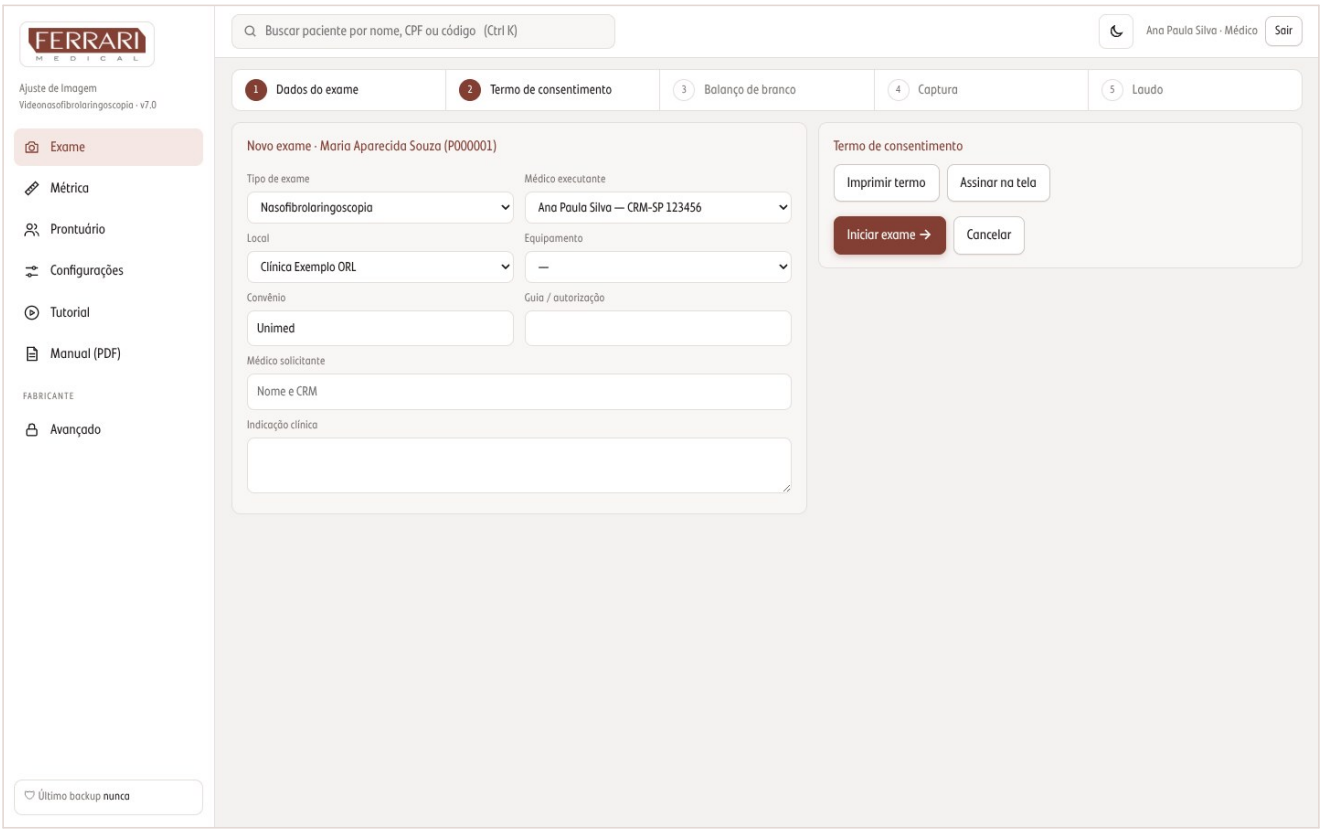
Quadro Novo exame.



Cadastro de paciente novo. Campos com * são obrigatórios.

3.2 Dados do exame e termo

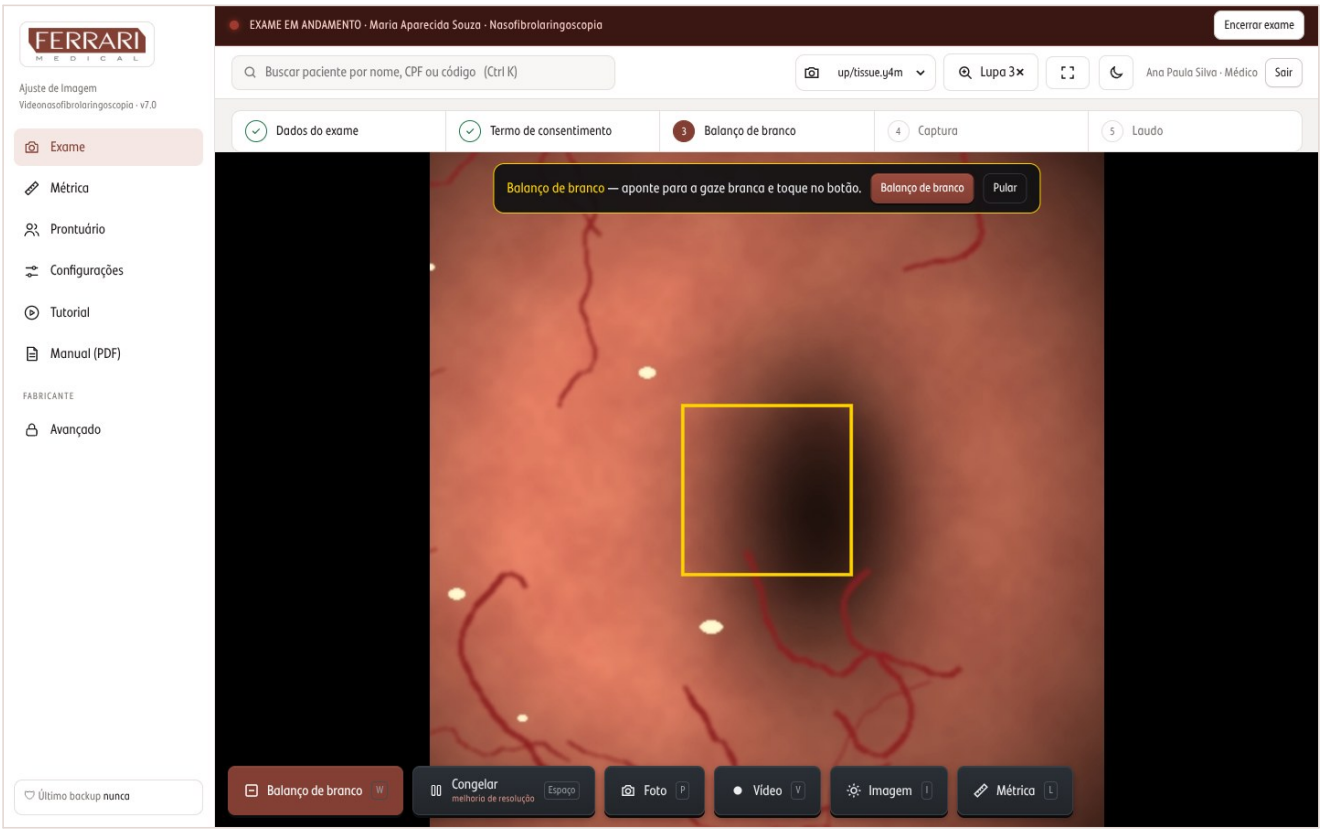
1. Confira o tipo de exame, médico, local, convênio e indicação clínica.
2. Termo de consentimento: **Imprimir termo** ou **Assinar na tela**.
3. Toque em **Iniciar exame →**. A faixa vermelha **EXAME EM ANDAMENTO** aparece no topo.



Dados do exame e termo de consentimento.

3.3 Balanço de branco

1. Aponte para a **gaze branca**, na distância de trabalho.
2. Preencha o **quadrado amarelo** só com o branco, sem sombra.
3. Toque em **Balanço de branco**. No Exame, ele é sempre o primeiro botão da barra de baixo (tecla W).

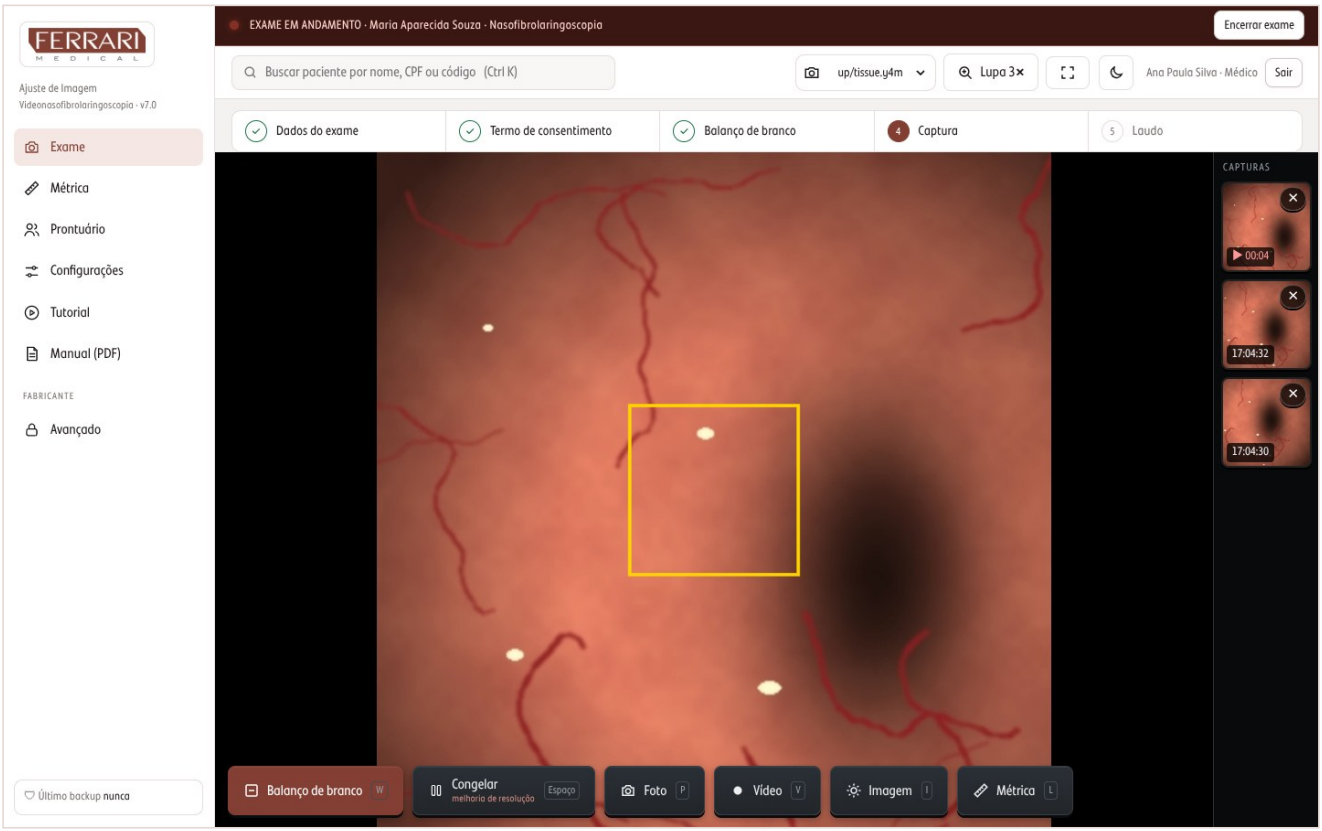


Etapa do Balanço de branco.

> Se o Balanço de branco foi feito há menos de 4 horas, essa etapa é pulada. Refaça sempre que trocar a ótica, o cabo de luz ou a fonte. Se aparecer **referência escura**, aproxime a gaze ou aumente a luz; **referência saturada**, afaste ou diminua a luz.

3.4 Captura

Botão	Tecla	O que faz
Balanço de branco	W	Calibra a cor pela gaze branca. Sempre visível, primeiro botão da barra.
Congelar	Espaço	Para a imagem para observar. Toque de novo para voltar ao vivo.
Foto	P	Salva a imagem no exame.
Vídeo	V	Inicia e para a gravação.
Imagem	I	Abre Cor e Brilho, Desfazer balanço e Voltar ao padrão.
Métrica	L	Abre a imagem atual na Métrica.
Lupa 3×	Z	Amplia o centro da imagem.



Captura: as fotos e vídeos aparecem à direita. Toque numa miniatura para rever; × para excluir.

Ao rever um vídeo: **◀ quadro / quadro ▶** anda quadro a quadro e **0,25× · 0,5× · 1×** muda a velocidade (câmera lenta). Os vídeos são gravados em **MP4**.

Ao rever uma captura, a câmera ao vivo fica numa janela pequena no canto. **Ocultar câmera** esconde essa janela; **Mostrar câmera** traz de volta. A escolha fica lembrada.

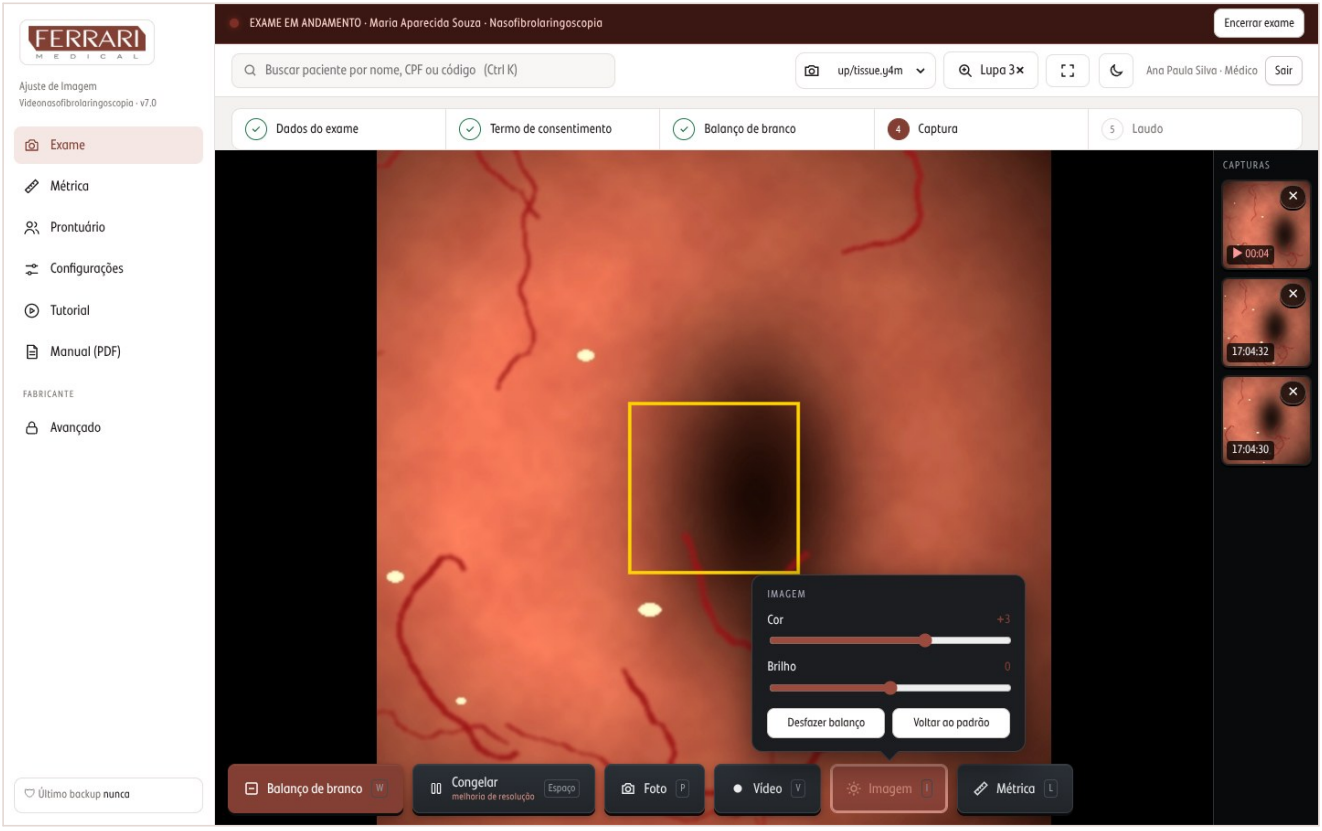
3.5 Encerrar

Toque em **Encerrar exame** (na faixa vermelha do topo). O sistema abre o laudo desse exame (capítulo 6).

4. Ajustes de imagem

No Exame, a imagem ocupa a tela. Os ajustes ficam na barra de baixo:

No Exame	Para que serve
Balanço de branco	Corrige a cor pela gaze branca. Sempre visível.
Imagem → Cor (−10 a +10)	Mais ou menos cor. Use se, depois do Balanço de branco, a imagem ainda parecer pálida.
Imagem → Brilho (−10 a +10)	Clareia ou escurece a imagem toda.
Imagem → Desfazer balanço	Volta a cor de antes do último Balanço de branco.
Imagem → Voltar ao padrão	Zera Cor e Brilho.



Botão Imagem aberto: Cor, Brilho, Desfazer balanço e Voltar ao padrão. Toque fora para fechar.

Realce de bordas, redução de ruído e evitar estouro de luz já vêm ajustados de fábrica para a câmera. O médico não precisa mexer.

> O sistema reconhece a câmera sozinho. Com a câmera do nasofibroscópio (400×400) a imagem recebe o tratamento acima. Com uma **câmera HD** a imagem vai direto para a tela, na resolução dela e sem atraso; Cor e Brilho continuam valendo e o Balanço de branco é feito pela própria câmera.

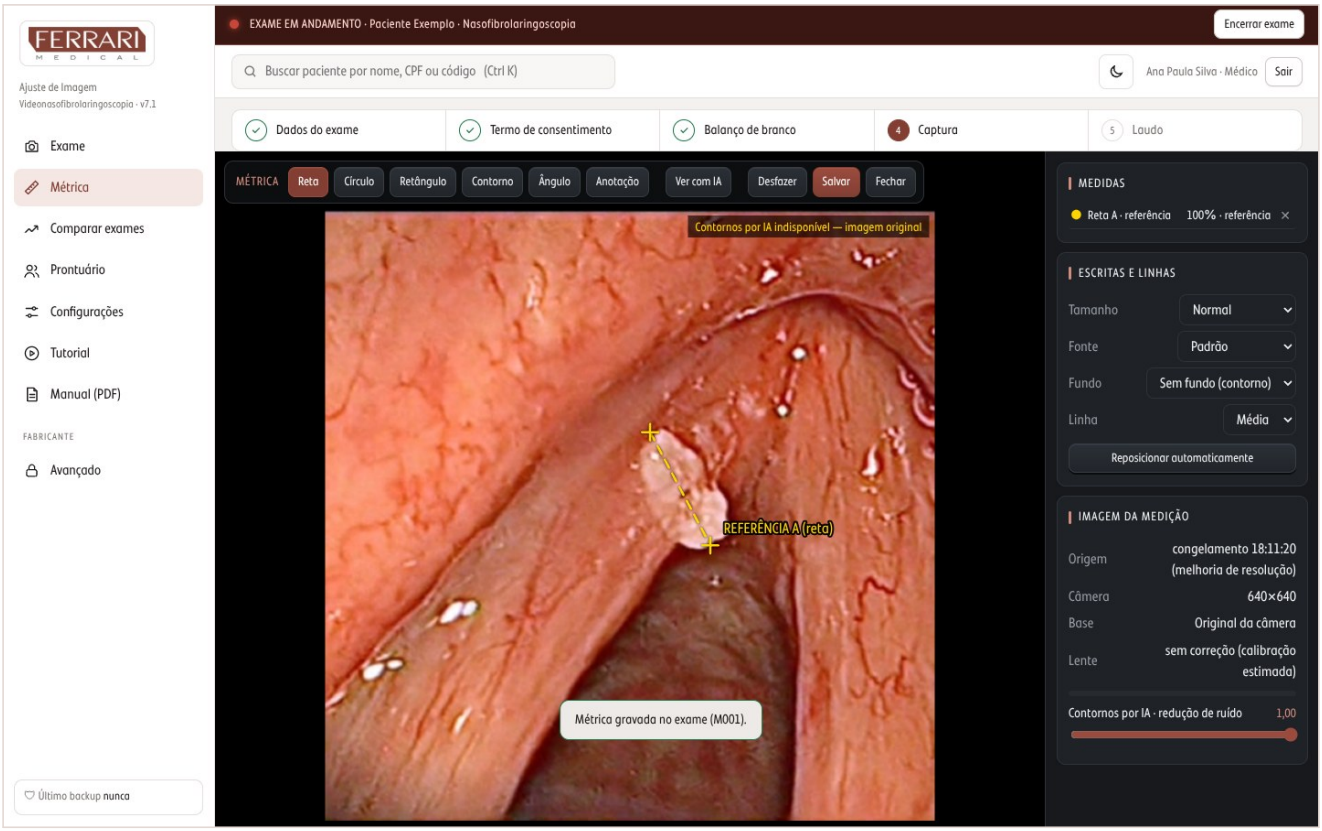
Cor e Brilho ficam salvos **para cada médico**. Os ajustes ficam registrados junto com cada foto e vídeo.

5. Métrica e Comparar exames

Métrica

Mede estruturas numa imagem. A **1ª forma** desenhada é a referência; as seguintes saem em **%** dela (ex.: lesão = 70% da referência).

1. Com a imagem congelada, foto ou vídeo pausado, toque em **Métrica** (tecla L).
2. Desenhe: **Reta**, **Círculo**, **Retângulo**, **Contorno**, **Ângulo** ou **Anotação**.
3. **Salvar** grava a imagem com as medidas no exame.



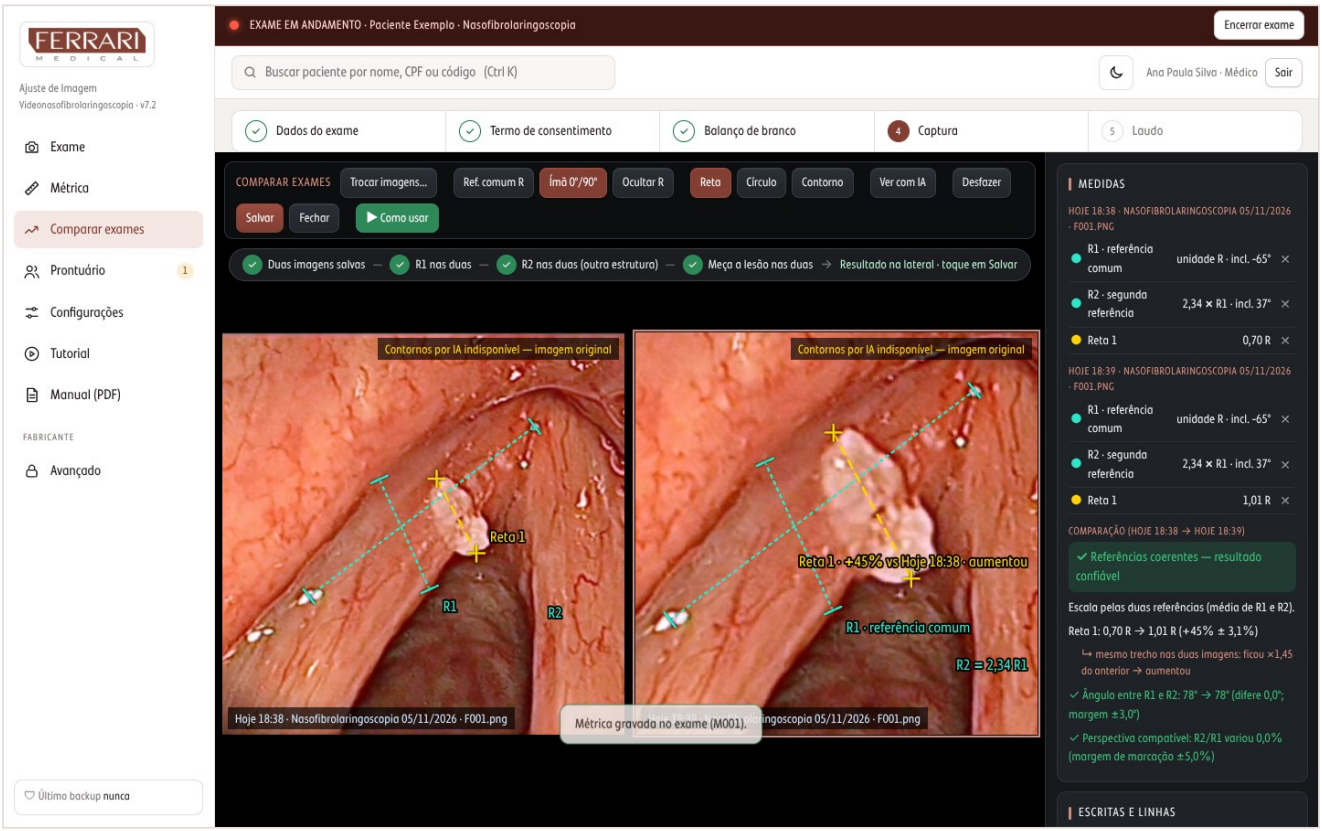
Métrica: barra com as ferramentas, Ver com IA, Desfazer, Salvar e Fechar.

Item	O que faz
Ver com IA	Mostra a imagem processada por IA. Começa desligado. Ligado, aparece o aviso: pode conter detalhes inexistentes — confira no original.
Desfazer	Desfaz a última ação (Ctrl Z). Para apagar uma medida, toque no × dela na lista ao lado.
Escritas e linhas	Na lateral: tamanho, fonte e fundo dos textos, e espessura da linha. Arraste o texto para reposicionar.

Comparar exames

Compara a mesma região em dois exames do paciente, **sempre com imagens salvas**, e mostra a variação em %. A referência comum **R** corrige a diferença de distância da ótica entre os exames.

1. No menu, toque em **Comparar exames** (com o paciente aberto ou o exame em andamento).
2. Escolha a **imagem anterior** e a **imagem atual** e toque em **Comparar**. As imagens abrem limpas, sem medidas antigas.
3. Toque em **Ref. comum R** e marque **R1**: a mesma estrutura fixa nas duas imagens (ex.: largura da prega vocal ao lado da lesão).
4. Marque **R2**: outra estrutura fixa, também nas duas (ex.: dois pontos brilhantes). O R2 confere o R1 e entra no cálculo.
5. Escolha **Reta**, **Círculo** ou **Contorno** e meça a lesão nas duas, na mesma ordem.
6. O resultado sai em % na imagem atual e na lateral (ex.: **+45% · aumentou**).
7. Veja o selo: ✓ **Referências coerentes** (pode confiar) ou ⚠ **Confira as referências** (remarque R1 e R2 com zoom). Toque em **Salvar**.



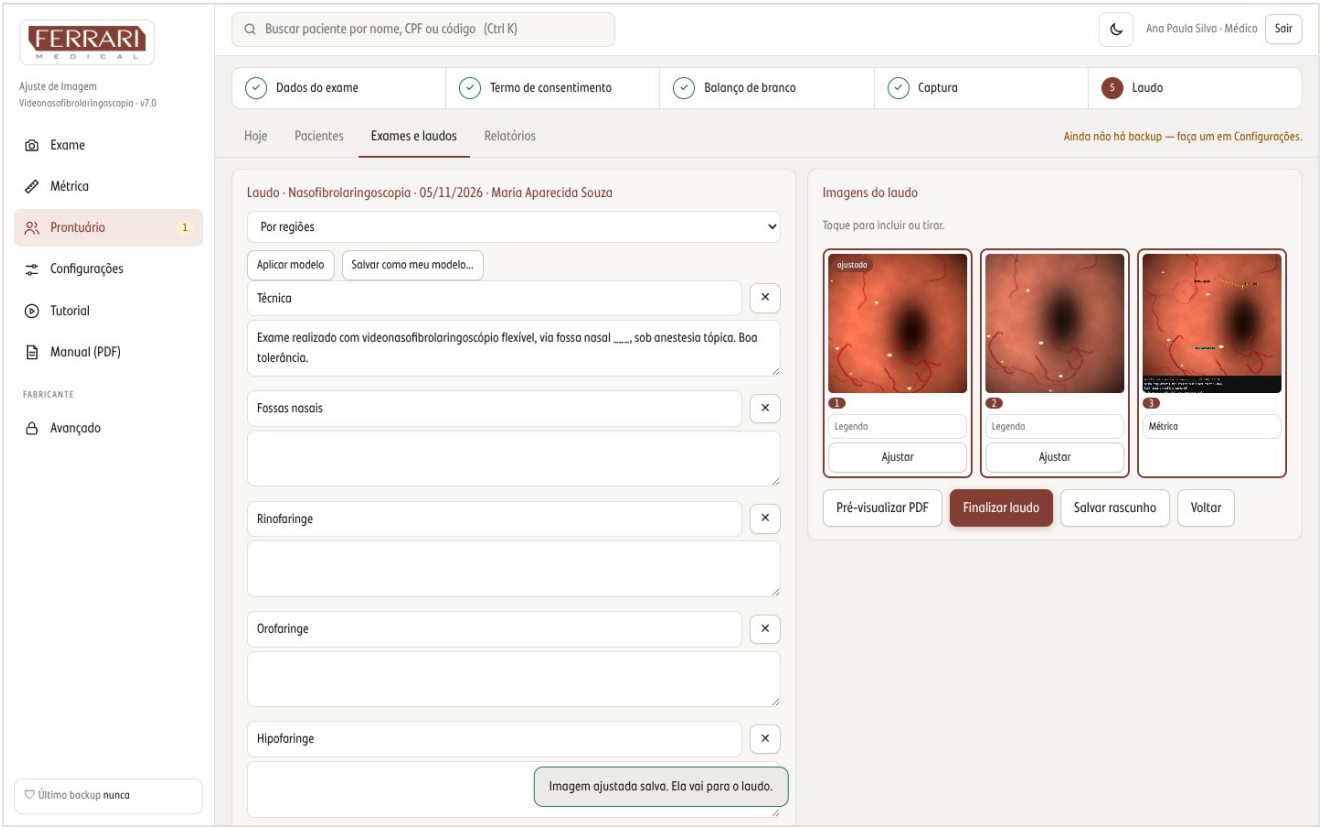
Comparar exames: imagem anterior à esquerda, atual à direita, guia dos passos no alto e resultado na lateral.

Botão	O que faz
Trocar imagens…	Escolhe outras duas imagens salvas.
Ímã 0°/90°	Deixa a reta horizontal ou vertical. Toque de novo para traço livre.
Ocultar R	Esconde as marcas de referência na imagem.

Botão	O que faz
▶ **Como usar**	Vídeo de 1 minuto e meio com o passo a passo completo.

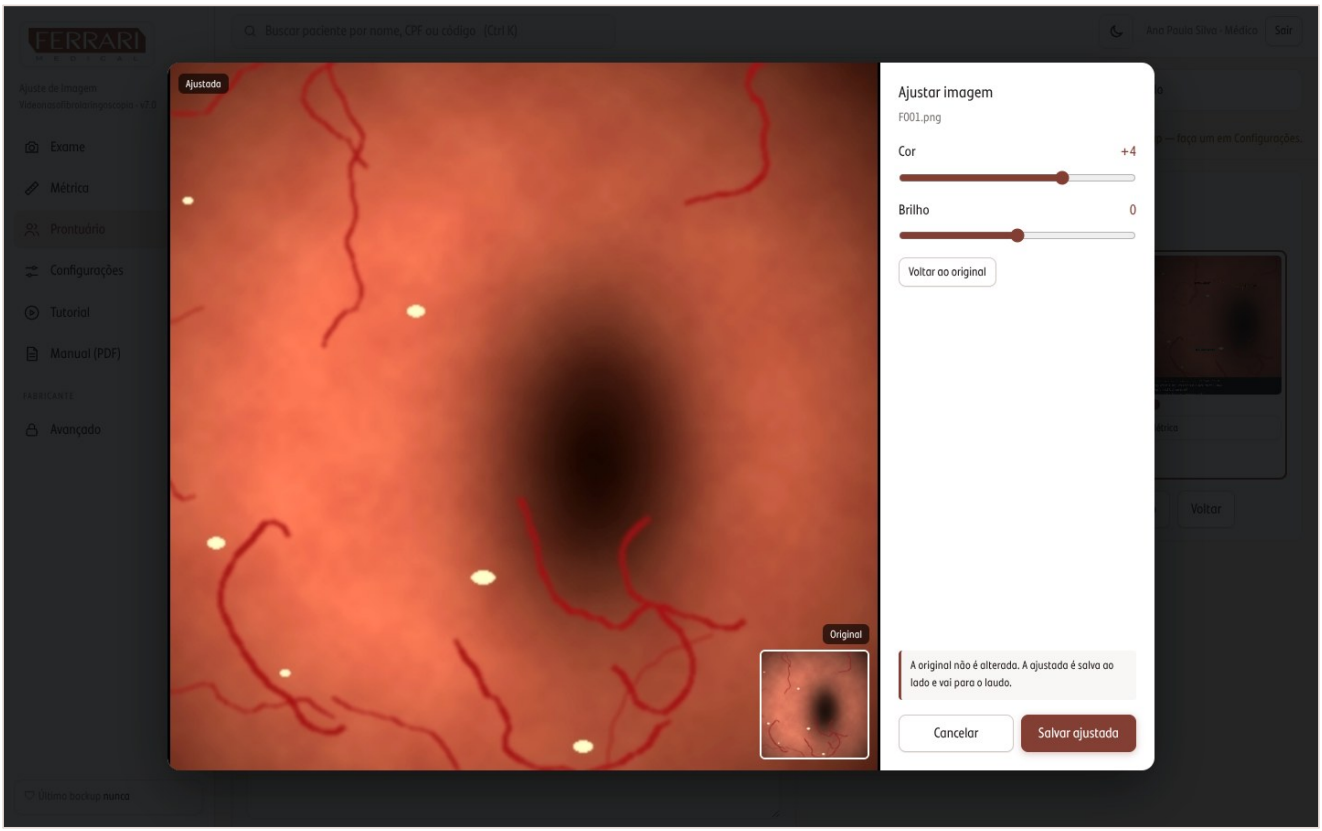
> Use o mesmo local, perfil e ângulo nas duas imagens. R1 e R2 no mesmo plano da lesão, em pontos nítidos. O fabricante pode desligar Comparar exames no Avançado.

6. Laudo



Tela do laudo.

1. Escreva o texto por regiões (Técnica, Fossas nasais, Rinofaringe, Orofaringe, Hipofaringe...). Use **Aplicar modelo** ou **Salvar como meu modelo**.
2. Em **Imagens do laudo**, toque nas imagens para incluir ou tirar e escreva a legenda.
3. Para melhorar uma foto, toque em **Ajustar** embaixo dela: Cor e Brilho, vendo o resultado na hora. **Salvar ajustada** guarda uma cópia, marcada como "ajustada", que vai para o laudo. A foto original não é alterada.
4. **Pré-visualizar PDF** para conferir.
5. **Finalizar laudo** gera o PDF para entregar. **Salvar rascunho** guarda para terminar depois.

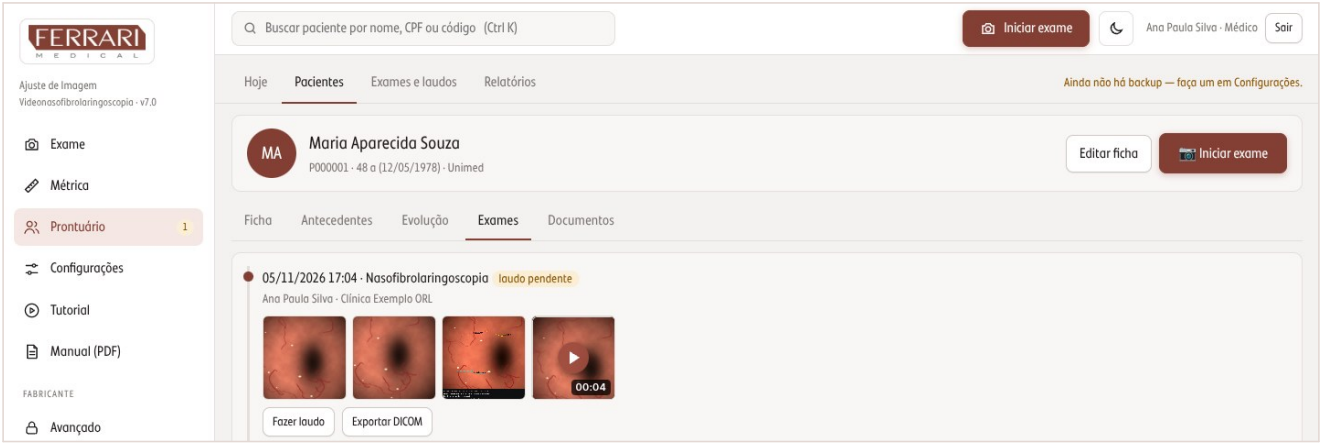


Ajustar imagem: a ajustada à esquerda, a original no canto.

7. Prontuário

Aba	O que tem
Hoje	Exames do dia e laudos pendentes.
Pacientes	Busca, **+ Novo paciente** e **Exame avulso (urgência)**.
Exames e laudos	Todos os exames, com filtro: Todos, Laudo pendente, Laudo finalizado. Botão **Laudar**.
Relatórios	Exames por período, convênio, médico e tipo. **Exportar planilha (CSV)**.

Ficha do paciente



Ficha do paciente: abas Ficha, Antecedentes, Evolução, Exames e Documentos.

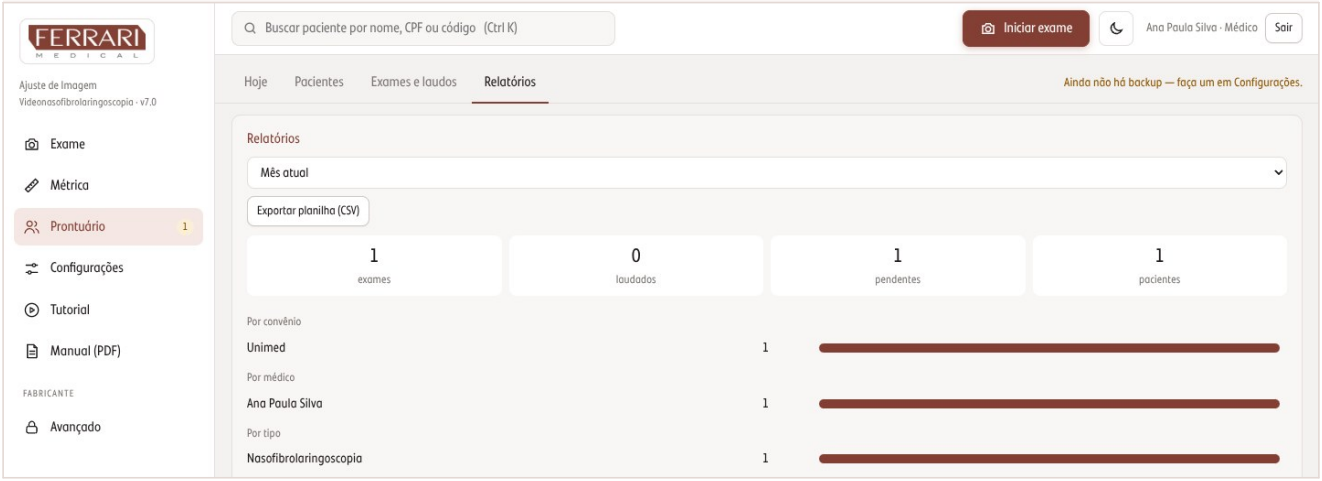
- **Editar ficha** e **Iniciar exame** no topo.
- Em **Exames**, cada exame mostra as fotos e os vídeos, **Fazer laudo** e **Exportar DICOM** (para enviar a hospitais).
- Toque numa foto para abrir na Métrica. Toque num vídeo (▶, com a duração) para assistir.

Assistir vídeo



Player de vídeo do prontuário.

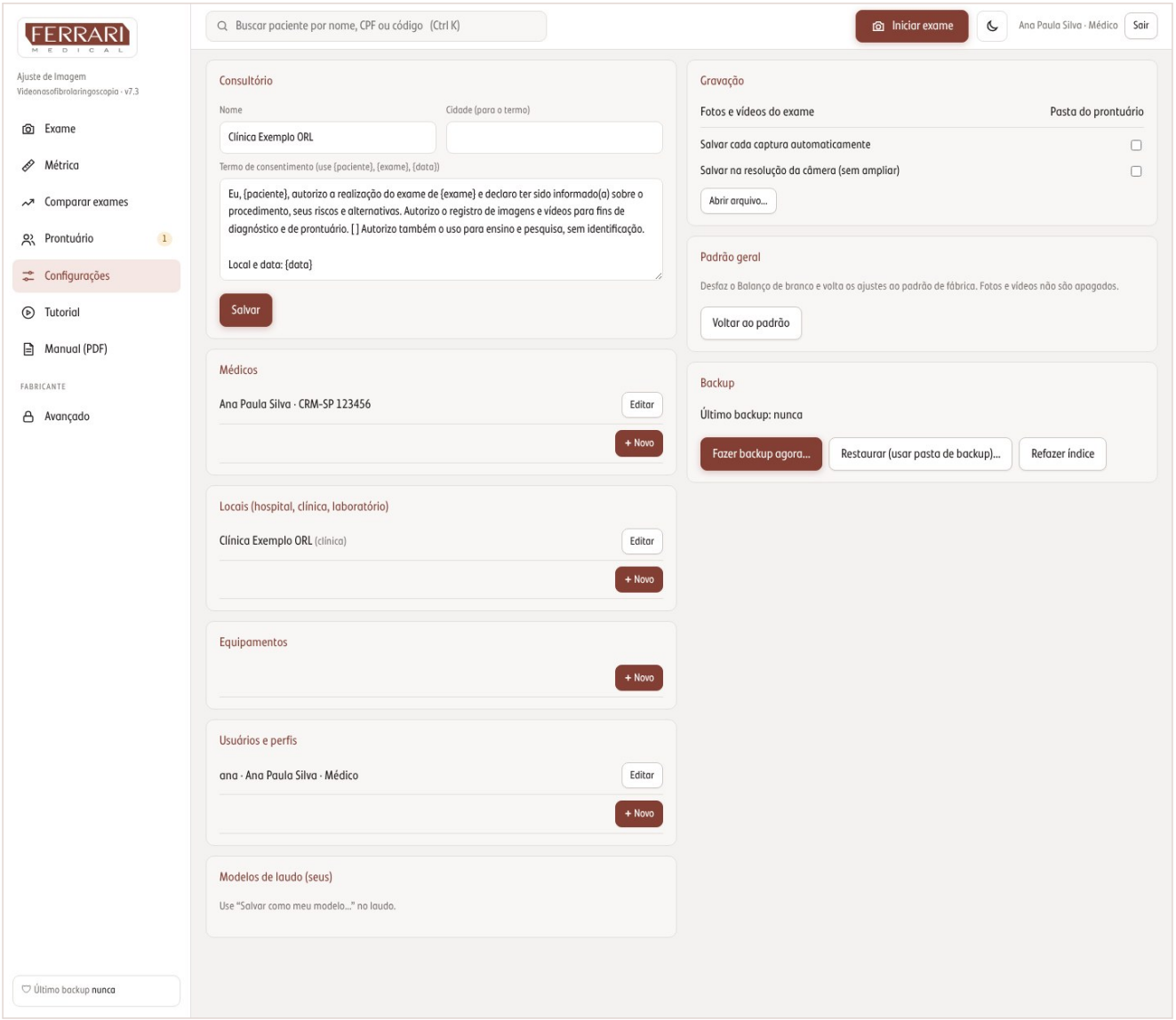
Botão	O que faz
◀ quadro / quadro ▶	Anda um quadro para trás ou para frente (setas do teclado).
0,25× · 0,5× · 1×	Velocidade: câmera lenta para ver o movimento das pregas vocais.
Tela cheia	Vídeo na tela toda.
Fechar	Volta ao prontuário (tecla Esc).



Relatórios.

> A **secretária** entra com usuário próprio: cadastra pacientes e acessa o prontuário, sem a câmera. Tudo o que cada usuário faz fica registrado na auditoria.

8. Configurações e backup



Configurações.

Item	Para que serve
Consultório	Nome, cidade e texto do termo de consentimento.
Gravação	Salvar cada captura automaticamente, salvar na resolução da câmera e **Abrir arquivo...** (foto ou vídeo do computador).
Padrão geral	**Voltar ao padrão**: desfaz o Balanço de branco e volta os ajustes ao padrão de fábrica.
Médicos	Cadastro de médicos e secretárias. Em **Editar**, troque a senha (Nova senha).
Locais	Hospital, clínica ou laboratório onde o exame é feito.
Equipamentos	Equipamentos usados nos exames.
Backup	**Fazer backup agora** copia tudo para outra pasta ou disco. **Restaurar** recupera um backup.

Entrando em **Só câmera** (sem usuário), Configurações mostra apenas **Gravação** e **Padrão geral**.

Tudo o que cada usuário faz fica gravado na pasta de dados (auditoria). O fabricante gera esse registro em Excel no **Avançado**.

> Faça backup toda semana, num disco externo ou pen drive. O menu lateral mostra a data do **último backup**.

9. Atalhos de teclado

Tecla	Ação
Espaço	Congelar / voltar ao vivo
P	Foto
V	Vídeo (iniciar / parar)
W	Balanço de branco
R	Desfazer o Balanço de branco
I	Imagem (Cor e Brilho)
Z	Lupa 3×
F	Tela cheia
L	Métrica (abrir / fechar)
Esc	Voltar ao vivo
Delete	Excluir a captura aberta
Ctrl K	Buscar paciente
Ctrl Z	Desfazer na Métrica

10. Dúvidas frequentes

A imagem da câmera não aparece.

No topo da tela Exame, confira se a câmera certa está escolhida (ícone de câmera, ao lado da Lupa). Confira o cabo USB. Feche outros programas que usam câmera. Recarregue a página (F5) e toque em **Permitir** quando pedir a câmera.

A imagem está amarelada ou azulada.

Faça o **Balanço de branco** com a gaze branca.

Reflexos ficam brancos, sem detalhe.

Diminua a luz da fonte. Se continuar, fale com o suporte (ajuste de fábrica).

Mesmo com o Balanço de branco, a cor está pálida.

Toque em **Imagem** (tecla I) e suba a **Cor**. Para uma foto já tirada, use **Ajustar** no laudo.

A imagem tem chuvisco.

Aumente a luz da fonte. Se continuar, fale com o suporte (ajuste de fábrica).

Esqueci a senha.

Outro médico do consultório troca em **Configurações → Médicos → Editar**. Se só houver um usuário, fale com o suporte.

O sistema pede para escolher a pasta de novo.

Escolha a mesma pasta de antes (a que contém **Videonasofibrolaringoscopia**). Os dados aparecem de volta.

A tela mudou depois de uma atualização.

Aperte **Ctrl+F5**. A versão aparece no canto superior esquerdo.

Como aprender uma função?

Abra o **Tutorial** no menu e toque no ▶ da animação.

> Suporte técnico: Ferrari Medical.